GPOI · UNITÀ 8

Produzione e qualità

Cinque strumenti per costruire la qualità dentro Verdino invece di cercare i difetti alla fine: PDCA, gestione delle modifiche, QFD, FMEA e DFM/A.

PER COMINCIARE

Per avere vasi senza difetti, che cosa conviene di più?

SONDAGGIO

- **A** Controllare tutti i vasi alla fine della linea
- **B** Progettare vaso e montaggio in modo che sia difficile sbagliare
- **C** Pagare di più gli operatori che sbagliano meno
- **D** Comprare componenti più costosi

IL CICLO PDCA

Migliorare un giro alla volta

P

Plan

Capire il problema e la causa, fissare un obiettivo misurabile, pianificare.

D

Do

Provare la soluzione in piccolo.

C

Check

Misurare: l'obiettivo è raggiunto?

A

Act

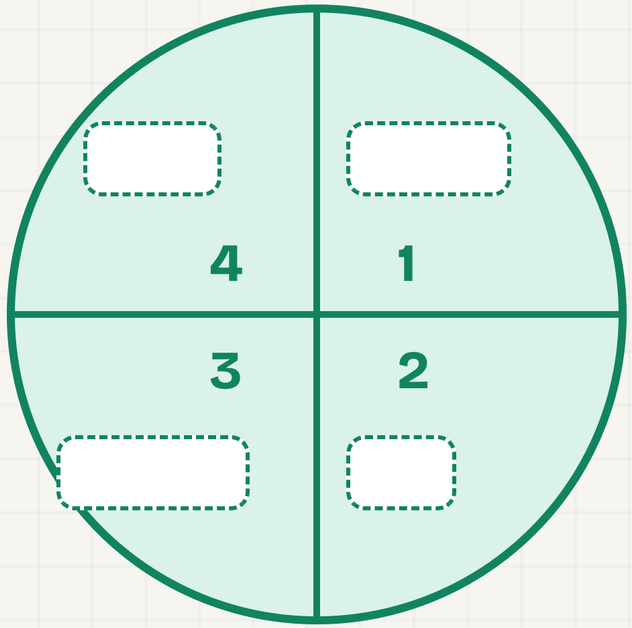
Se funziona, renderla standard; se no, ricominciare.

Il ciclo non finisce: dopo Act si riparte con un nuovo Plan. È il **miglioramento continuo**.

IL PDCA SU VERDINO

Il tappo perde: trascina ogni fase nella ruota

Check | Design | Plan | Do | Act



1 · Si cerca la causa (guarnizione schiacciata) e si fissa l'obiettivo: zero perdite su 200 vasi.

2 · Si monta una guarnizione più spessa sui 200 vasi della preserie.

3 · Si fa la prova di tenuta: quante perdite? Zero: obiettivo raggiunto.

4 · Si aggiornano disegno, distinta e istruzione operativa: la nuova guarnizione diventa lo standard.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Chi ha ideato il ciclo da cui nasce il PDCA?

QUIZ

A W. Edwards Deming

B La Toyota, negli anni Settanta

C Walter Shewhart, statistico dei Bell Labs

D L'ISO, con la norma 9001

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

La qualità non si aggiunge alla fine

> **Smettete di dipendere dall'ispezione per ottenere la qualità. Costruite la qualità nel prodotto fin dall'inizio.**

W. Edwards Deming, statistico e consulente di management, terzo dei suoi 14 punti, Out of the Crisis, 1986

LA GESTIONE DELLE MODIFICHE

Cambiare un pezzo senza creare caos

Una modifica al prodotto tocca disegni, distinta base, ciclo di lavorazione, istruzioni, scorte di magazzino, fornitori e documenti per i clienti.

Per questo ogni modifica segue una procedura scritta, con una richiesta, una valutazione, un'approvazione e una nuova revisione dei documenti.

Domande prima di dire sì

- Quanto costa?
- Che cosa facciamo dei pezzi vecchi?
- Da quale vaso si cambia?

PUZZLE

Metti in ordine la procedura di modifica

1. Si aggiornano distinta, ciclo e istruzioni
2. Si valuta l'impatto su costi, tempi e scorte
3. Si apre una richiesta di modifica
4. Il responsabile approva o respinge
5. Si aggiorna il disegno con una nuova revisione
6. Si comunica da quale pezzo parte la modifica

IL QFD

La casa della qualità: dalla voce del cliente ai numeri

Il **Quality Function Deployment** collega i bisogni del cliente (*che cosa*) alle caratteristiche tecniche (*come*) in una matrice.

- Righe: i bisogni con la loro importanza
- Colonne: le caratteristiche misurabili
- Celle: relazione forte 9, media 3, debole 1
- Tetto: come le caratteristiche si influenzano

Risultato

Il punteggio di ogni colonna dice su quale caratteristica tecnica concentrare tempo e denaro.

METTITI ALLA PROVA

Apri il lucchetto con la casa della qualità

Bisogno	Imp.	Volume serbatoio	Rumore pompa	Passi di setup
Lunga autonomia	5	9	0	0
Silenzioso	3	3	9	0
Facile da usare	4	1	0	9



Punteggio di una colonna = somma di importanza × relazione. Qual è il punteggio del **volume del serbatoio**?

```
codice
```

LA FMEA

Che cosa può andare storto, e quanto è grave?

La **Failure Mode and Effects Analysis** elenca per ogni parte i modi di guasto, i loro effetti e le cause, e dà tre voti da 1 a 10.

Indice di priorità di rischio

RPN = S × O × D

gravità · probabilità · difficoltà di rilevarlo



PUZZLE

Modo di guasto, effetto o causa?

CARTE DA SISTEMARE

- Il mobile si macchia
- Vano scheda non stagno
- La pianta secca
- Calcare nella pompa
- La pompa non parte
- Guarnizione schiacciata
- Il tappo perde acqua

Modo di guasto	Effetto	Causa

AL COMPUTER · 25 minuti

La FMEA di Verdino in Calc

Modo di guasto	Effetto	Causa	S	O	D
Perdita dal tappo	Mobile bagnato	Guarnizione schiacciata	6	5	3
Pompa bloccata	Pianta non annaffiata	Calcare	7	3	4
Sensore corroso	Troppa acqua	Elettrodi esposti	6	2	6
Cortocircuito	Guasto e surriscaldamento	Vano non stagno	9	2	5
App non si collega	Niente notifiche	Rete solo a 5 GHz	4	6	2

Copia la tabella in A1:F6. In G2 `=D2*E2*F2` fino a G6; in H2 `=SE(D2>=9;"PRIORITÀ";"")`. Ordina per RPN decrescente. Salva **fmea-verdino.ods** e consegna.

Controllo: RPN 90, 90, 84, 72, 48; solo il cortocircuito è segnato PRIORITÀ.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Due rischi: quale affronti per primo?

QUIZ

A S = 10, O = 2, D = 5: RPN 100, rischio di scossa

B S = 2, O = 10, D = 6: RPN 120, graffio estetico

C Quello con RPN più alto, sempre

D Si estrae a sorte: hanno RPN simile

IL DFM/A

Progettare per fabbricare e montare

- **Meno pezzi**: ogni pezzo in meno è un codice, un ordine e un montaggio in meno
- **Incastri a scatto** al posto di viti, dove possibile
- **Montaggio dall'alto**, senza girare il pezzo
- **Un solo verso** possibile: impossibile montare al contrario

Design for Manufacturing and Assembly

Metodo diffuso negli anni Ottanta da Geoffrey Boothroyd e Peter Dewhurst: si valuta ogni pezzo chiedendosi se deve davvero essere separato dagli altri.

PUZZLE

Buona regola DFA o da evitare?

CARTE DA SISTEMARE

- Incastri a scatto
- Viti di tre misure
- Pezzi montati dall'alto
- Pezzi montabili al contrario
- Girare il vaso a metà montaggio
- Cavi saldati a mano
- Un solo verso di montaggio
- Un solo tipo di vite

Buona regola

Da evitare

IN GRUPPO · 25 minuti

Smontate una penna a scatto

1. In gruppi di tre, smontate con cura una penna a scatto e mettete i pezzi in fila.
2. In Writer, tabella: **Pezzo**, **Funzione**, **Si muove?** **Materiale diverso? Va smontato?**
3. Segnate i pezzi con tre "no": sono candidati da unire.
4. Proponete 2 modifiche DFA e il nuovo numero di pezzi.
5. Salvate come **dfa-penna.odt** e consegnate. Rimontate la penna!

Controllo: ogni pezzo ha una funzione scritta come verbo + oggetto; le proposte riducono il numero di pezzi o semplificano il montaggio, senza togliere funzioni.

RIPASSO

Abbina ogni strumento alla domanda a cui risponde

PDCA	---	Quali caratteristiche tecniche contano di più per il cliente?
Gestione delle modifiche	---	Come miglioro un processo, un giro alla volta?
QFD	---	Che cosa può guastarsi e quanto è grave?
FMEA	---	Come rendo il prodotto facile da fabbricare e montare?
DFM/A	---	Come cambio un disegno senza creare confusione?

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole al posto giusto

prezzo | Shewhart | rilevabilità | Deming | tecniche | pezzi

Il ciclo PDCA nasce dalle idee di Walter _____.

Nella casa della qualità i bisogni del cliente si collegano alle caratteristiche _____.

Nella FMEA l'RPN è il prodotto di gravità, probabilità e _____.

Il DFA cerca di ridurre il numero di _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- PDCA: Plan, Do, Check, Act, e si riparte
- Modifiche: richiesta, valutazione, approvazione, revisione
- QFD: dal "che cosa" al "come", con i numeri
- FMEA: RPN = S × O × D, ma la gravità conta di più
- DFM/A: meno pezzi, montaggio semplice
- La qualità si costruisce, non si ispeziona

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.